

■ 标准课件 · 节级精细讲解（教师用）

数学

初中 · 每章每节精细讲解课件 | 人教版（2022 年版课标新修订教材，主用版本）

3

册

19

节

19

节级教案

分步例题

每节配齐

核心素养：数学抽象 · 逻辑推理 · 数学建模 · 直观想象 · 数学运算 · 数据分析

练习答案仅存教师手册（course.json），放映页零答案 | 制作依据：九科教辅规范包 v1.0

■ 学科身份与课件结构

人教版（2022年版课标新修订教材，主用版本）

学科身份

教材

人教版（2022年版课标新修订教材，主用版本）（六册（七至九年级上下））

依据

2022年版义务教育课程标准

核心素养

数学抽象、逻辑推理、数学建模、直观想象、数学运算、数据分析

课件定位

每节四页组：讲解→例题→练习→（图示）

答案隔离

练习答案仅存教师手册，放映页零答案

每节页面组

- 1 ① **讲解页** 导入情境 → 讲解正文（可直接照讲）→ 核心术语与易错提示。
- 2 ② **例题页** 典型例题分步解析，每步注明依据；教师带学生逐步揭示。
- 3 ③ **练习页** 独立练习（答案在教师手册）；可先作答再对照自评。
- 4 ④ **图示页** 本章学科专业图示，按原始比例嵌入，标注教学示意。

■ 知识体系总览

先见森林，再进细节

七年级

第一章 有理数与有理数的运算

第二章 整式与一元一次方程

第三章 几何图形初步与相交线平行线

八年级

第四章 三角形与全等

第五章 轴对称与整式乘法因式分解

第六章 分式与实数、一次函数

九年级

第七章 一元二次方程与二次函数

第八章 圆与旋转

第九章 相似、锐角三角函数与统计概率

第一章 有理数与有理数的运算

数系第一次扩张：负数进入运算世界

1.1 有理数、数轴与绝对值

1.2 有理数四则与乘方

1.1 有理数、数轴与绝对值 · 讲解

七年级 第一章

导入 天气预报里说今天最低气温 -3°C ，最高 5°C —— -3 这个数在数轴上站在 0 的哪一边？离 0 有多远？

先看一组相反意义的量：收入 5 元记作 $+5$ ，支出 3 元记作 -3 。像这样为了表示具有相反意义的量，我们把数系从正数和 0 扩张到负数—— 0 既不是正数也不是负数，它是正负的分界点。把所有数排到规定了原点、正方向、单位长度的直线上，数轴就建成了：数变成了点，越往右越大，大小关系一眼看出。

绝对值的本义是距离：数轴上表示一个数的点到原点的距离，叫这个数的绝对值。所以 $|-3|=3$ 、 $|3|=3$ 、 $|0|=0$ ，距离不可能为负，这叫绝对值的非负性。由数轴上的位置推出比较法则：正数都大于 0 ，负数都小于 0 ；两个负数比较大小，绝对值大的反而小——原点左侧，离原点越远越靠左，数就越小。

高频错误有三类，逐一纠正：把绝对值当成“去掉负号”，遇到 $|5-7|$ 这类先算括号内、再求距离就不会错；以为 0 没有相反数（ 0 的相反数是 0 ）；给有理数分类时漏掉 0 ——按“正数、负数、零”或“整数、分数”两套标准逐栏数，才能不重不漏。绝对值的一切应用都要回到“数轴上的距离”这个本源。

核心术语

- 数轴
- 相反数
- 绝对值

易错警示

- ✗ 0 既不是正数也不是负数
- ✗ 把绝对值当“去掉负号”

■ 1.1 有理数、数轴与绝对值 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 在数轴上表示 -7 与 -4 ，求它们的绝对值，并比较 -7 与 -4 的大小。

- 1 第一步：画数轴（三要素：原点、正方向、单位长度），把 -7 、 -4 标在原点左侧， -7 在 -4 更左边。
- 2 第二步：按绝对值的几何意义求值： -7 到原点的距离是 7 ，故 $|-7|=7$ ； -4 到原点的距离是 4 ，故 $|-4|=4$ 。
- 3 第三步：套用法则“两个负数比较大小，绝对值大的反而小”：因为 $7 > 4$ ，所以 $-7 < -4$ 。

解答 $|-7|=7$ ， $|-4|=4$ ， $-7 < -4$ 。检验：数轴上 -7 位于 -4 左侧，数轴上越左的数越小，与法则结论一致。

■ 1.1 有理数、数轴与绝对值 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 比较 $-2/3$ 与 $-3/4$ 的大小，并写出每一步依据。

练习 2 已知 $|x-2|=3$ ，求 x 的值。

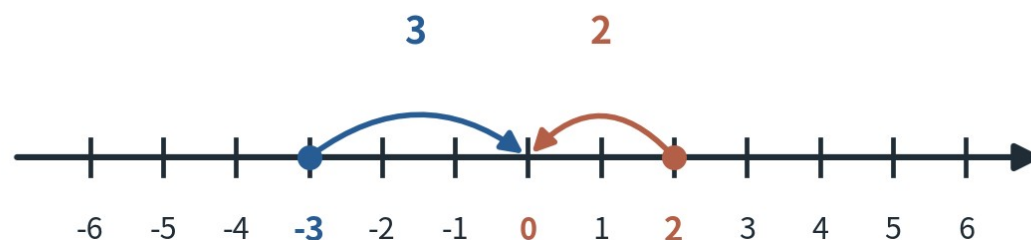
变式挑战（选做） 在数轴上表示 -2.5 与 1 ，求这两个数的绝对值，并比较 -2.5 与 1 的大小。提示：先画数轴描点：负数在原点左侧，正数在右侧；绝对值就是数一数到原点隔几个单位。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

1.1 有理数、数轴与绝对值 · 图示

学科专业图示（教学示意）

绝对值 = 到原点的距离



$$|-3| = 3 \quad |2| = 2$$

数轴与绝对值几何意义

数轴 -6..6，标出 -3、2 的点，从 -3、2 画到原点的弧线箭头并标注 3、2；原点 0 加粗；标题《绝对值 = 到原点的距离》。

1.2 有理数四则与乘方 · 讲解

导入 先口算两个式子—— -3^2 与 $(-3)^2$ 相等吗？很多同学都栽在这一对“孪生兄弟”上。

开场就出这道“坑题”： -3^2 与 $(-3)^2$ 一样吗？先写下答案再学。学生会给出五花八门的答案，这正说明乘方的符号法则是本节突破口。乘方是相同因数连乘的简写： n 个 a 相乘记作 a^n ， a 叫底数、 n 叫指数。带着“先定符号、再算绝对值”这条主线，把加减乘除乘方的法则串成一套。

符号法则的推导依据：负因数的个数为奇数时积为负、偶数时积为正，所以负数的奇次幂为负、偶次幂为正。混合运算顺序：先乘方，再乘除，后加减，有括号先算括号；乘除统一成“同号得正、异号得负，再把绝对值相乘除”。运算律在有理数范围依然成立：交换律、结合律用于凑整，分配律是简算的工具。

误区显式纠正： -3^2 读作“3 的平方的相反数”，底数是 3，等于 -9 ； $(-3)^2$ 的底数是 -3 ，等于 9——负号在不在括号里，底数就不一样。适用边界：乘方只表示同一底数连乘， 2^3 不等于 2×3 ；分配律每一项都要乘， $(a+b)c=ac+bc$ 漏乘第二项是最高频错误；连续除法先化成乘倒数。

核心术语

- 乘方
- 运算律

易错警示

- ✗ -3^2 读作 $(-3)^2$
- ✗ 分配律漏乘

■ 1.2 有理数四则与乘方 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 计算： $(-2)^2 \times 3 + (-6) \div (-3)$ 。

- 1 第一步：先算乘方（混合运算顺序：先乘方，再乘除，后加减）： $(-2)^2=4$ ，依据是负数的偶次幂为正。
- 2 第二步：算乘除，依据乘除法则“同号得正，异号得负，再把绝对值相乘除”： $4 \times 3=12$ ； $(-6) \div (-3)=+2$ 。
- 3 第三步：最后算加法： $12+2=14$ 。

解答 结果为 14。验算：按同级运算从左到右复核—— $(-2)^2=4$ ， $4 \times 3=12$ ； $(-6) \div (-3)$ 符号为正、 $6 \div 3=2$ ； $12+2=14$ ，两遍一致。

■ 1.2 有理数四则与乘方 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 计算 $-3^2 - (-3)^3 \div 9$ ，并写出每一步的依据。

练习 2 计算 $(-12) \times (1/3 - 1/4 + 1/6)$ ，要求用运算律简算并写出所用运算律。

变式挑战（选做） 计算： $-2^4 \div (-2)^2 - (-3) \times 2$ 。提示：先定两处乘方： -2^4 的底数是 2（负号在括号外）， $(-2)^2$ 的底数是 -2 ；再按先乘除后加减收尾。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 第一章 · 有理数与有理数的运算 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

1.1 数轴把数变成点，绝对值是到原点的距离；两个负数比大小，绝对值大的反而小。

1.2 乘方先定符号看指数奇偶；混合运算按“乘方—乘除—加减”顺序，负号在不在括号里决定底数是谁。

章出口自检

计算 $-2^2 + (-2)^3 \times (1/2) - |-5|$ 并写每步依据

第二章 整式与一元一次方程

从字母表示数到第一个方程模型

2.1 代数式与整式加减

2.2 一元一次方程与实际应用

■ 2.1 代数式与整式加减 · 讲解

导入 老师买了 a 支笔又买了 $2a$ 支，一共几支？如果其中 a 是 $5x^2y$ 、 $2a$ 是 $3x^2y$ ，还能直接相加吗？

开场追问： a 支笔加 $2a$ 支笔是几支？ a 未知也能写成 $3a$ ——字母参与运算，这就是代数式。再换成 $5x^2y$ 与 $3x^2y$ 相加：有的式子能合并，有的不能。学生尝试归类时自然会问“凭什么它能合、它不能合”，合并的资格标准就是本节的第一个概念。

同类项“两同”：所含字母相同，并且相同字母的指数也相同，与系数和字母顺序无关。合并的推导依据是逆用分配律： $5x^2y+3x^2y=(5+3)x^2y$ ，即系数相加、字母及其指数不变。整式加减两步走：先去括号，再合并同类项；括号前是“-”时，去括号后各项都变号（依据分配律）。

高频错误显式纠正：负号去括号只变第一项的号，如 $4x^2-(3x^2-5x)$ 应得 $4x^2-3x^2+5x$ ； x^2 与 x 指数不同不是同类项，不能合并。适用边界：合并同类项只改系数，字母和指数一律不动；检验的法宝是代入特殊值（如 $x=1$ ）看化简前后是否相等——这个办法对一切整式恒等变形都适用。

核心术语

- 同类项
- 系数

易错警示

✗ 去括号漏变号

■ 2.1 代数式与整式加减 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 化简： $3a^2b - 2ab + 5 - 2a^2b + 3ab - 1$ 。

- 1 第一步：找同类项（“两同”标准：字母相同且相同字母的指数相同）： $3a^2b$ 与 $-2a^2b$ ； $-2ab$ 与 $3ab$ ； 5 与 -1 。
- 2 第二步：合并同类项，依据逆用分配律（系数相加，字母及指数不变）： $(3-2)a^2b=a^2b$ ； $(-2+3)ab=ab$ ； $5-1=4$ 。
- 3 第三步：按字母次数从高到低排列书写： $a^2b+ab+4$ 。

解答 化简结果为 $a^2b+ab+4$ 。检验：取 $a=1$ ， $b=1$ ，原式 $=3-2+5-2+3-1=6$ ，化简式 $=1+1+4=6$ ，代入相等，结果正确。

■ 2.1 代数式与整式加减 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 先化简，再求值： $4x^2 - 2x + 1 - (3x^2 - 5x) - 2$ ，其中 $x = 1$ 。

练习 2 先化简，再求值： $2(a^2b - ab) - 3(a^2b + ab) + 1$ ，其中 $a=2$ ， $b=-1$ 。

变式挑战（选做） 化简： $5x^2y - 3xy + 2 - 4x^2y + xy - 7$ 。提示：先用记号把同类项标出来： x^2y 一组、 xy 一组、常数一组，再各组系数相加减。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 2.2 一元一次方程与实际应用 · 讲解

七年级 第二章

导入 一件衣服成本价提高 50% 标价，再打 8 折卖，居然还赚了 16 元——成本到底是多少？

从打折销售的生活情境开场：标价、折扣、利润三个词天天见，但“提高五成再打八折到底赚不赚”，直觉经常失灵。让学生先猜再算，猜错的体验恰好说明这类问题必须建模——把语言翻译成方程，用未知数把所有量统一起来。

建模本体：标价 = 成本 $\times (1 + \text{提高幅度})$ ，售价 = 标价 $\times$ 折扣，利润 = 售价 - 成本。三个关系串起来，利润就能用成本 $\times$ 一次表示，方程随之而出。解方程五步“去分母、去括号、移项、合并同类项、系数化为 1”每步有依据：移项变号源于两边同减，系数化为 1 源于两边同除。

高频误区：移项不变号是第一失分点；打折后利润的基准是成本不是标价；“验”只代回方程不够，还要验实际意义（成本非负、件数为整数）。适用边界：一元一次方程只能刻画一个未知数、一次关系；打折问题里“提高幅度不够、折扣又深”会出现售价低于成本，此时利润为负，方程里就是“亏多少”。

核心术语

- 等式性质
- 移项

易错警示

✗ 移项不变号

■ 2.2 一元一次方程与实际应用 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 某商品按成本价提高 50% 标价，后因促销按标价的 8 折出售，仍获利 16 元。求这件商品的成本价。

- 1 第一步（设）：设成本价为 x 元。用字母统一表示各量，便于找等量关系。
- 2 第二步（列）：标价为 $1.5x$ 元，售价为 $1.5x \times 0.8$ 元，依据等量关系“售价-成本 = 利润”列方程： $1.5x \times 0.8 - x = 16$ 。
- 3 第三步（解）：先算 $1.5 \times 0.8 = 1.2$ ，得 $1.2x - x = 16$ ，合并同类项得 $0.2x = 16$ ，两边同除以 0.2（等式性质 2）得 $x = 80$ 。
- 4 第四步（验）：代回原情境：成本 80 元，标价 120 元，售价 96 元，利润 $96 - 80 = 16$ 元，与题意相符。

解答 这件商品的成本价是 80 元。检验既满足方程（ $1.2 \times 80 - 80 = 16$ ），又符合实际意义，答案成立。

■ 2.2 一元一次方程与实际应用 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 某商品按成本价提高五成标价，再按标价的九折出售，仍获利 35 元。求成本价（五成即 50%）。

练习 2 甲、乙两地相距 240 km。一辆汽车从甲地出发，前 2 h 平均每小时行 60 km，之后因拥堵平均每小时只行 40 km，还需多少小时到达乙地？

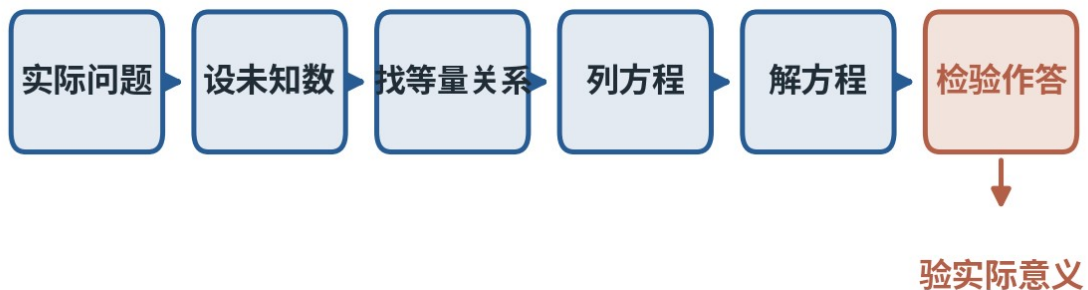
变式挑战（选做） 某商品按成本价提高 20% 标价，再按标价的 8 折出售，结果亏损 2 元。求这件商品的成本价。提示：亏损说明“售价-成本”是负数：等量关系变为 $1.2x \times 0.8 - x = -2$ ，先算出 1.2×0.8 再解。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 course.json · answer_text（不在放映页）

2.2 一元一次方程与实际应用 · 图示

学科专业图示（教学示意）

一元一次方程应用：建模五步流程



等量关系是建模的核心，检验保证答案符合实际

方程建模五步流程

横向流程图：实际问题→设未知数→找等量关系→列方程→解方程→检验作答，箭头连接，检验一步用强调色并加注“验实际意义”。

■ 第二章 · 整式与一元一次方程 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

2.1 同类项看“两同”，合并用分配律系数相加；去括号先看括号前的符号，负号则全部变号。

2.2 打折销售三关系式“ $\text{标价} = \text{成本} \times (1 + \text{幅度})$ 、 $\text{售价} = \text{标价} \times \text{折扣}$ 、 $\text{利润} = \text{售价} - \text{成本}$ ”；五字诀设…

章出口自检

列方程解：某数的 3 倍比它大 2，写出等量关系

第三章 几何图形初步与相交线平行线

几何语言与推理的起点

3.1 线与角

3.2 相交线、平行线与命题

■ 3.1 线与角 · 讲解

七年级 第三章

导入 钟面上时针转过 $25^{\circ}18'36''$ ，写成小数是多少度？角度的“进制”和平时计数可不一样。

开场演示：只用“度”记录钟面指针转过的角度不够细，精确到分和秒才有工程与天文级的精度——引出度、分、秒。再让学生用尺规作一条线段等于已知线段，提醒“圆弧痕迹必须留下”：痕迹是作图过程的证据，擦掉痕迹等于没做。两件事合成本节起点。

换算关系本体： $1^{\circ}=60'$ ， $1'=60''$ ， $1^{\circ}=3600''$ ，是六十进制。大单位化小单位乘 60，小单位化大单位除以 60——方向决定乘除。余角（两角和为 90° ）与补角（两角和为 180° ）的性质“同角（等角）的余角相等、补角相等”，用等量代换一步推出，是角度证明的常用依据。

高频误区：把 0.5° 写成 $5'$ （应为 $30'$ ）——按百进制想当然是根源；认为互余互补必须相邻（只与“和”有关，位置无关）。适用边界：度分秒换算只在度、分、秒三级单位内进行；补角不一定是钝角，直角的补角还是直角；“同角的余角相等”必须以同一个角（或等角）作基准，乱配基准结论不成立。

核心术语

- 线段垂直平分
- 余角

易错警示

✗ 度分秒按百进制

■ 3.1 线与角 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 ①把 32.42° 化成度、分、秒表示；②把 $25^\circ 18' 36''$ 化成度。

- 1 第一步：①中把 0.42° 化为分，大化小乘 60（依据 $1^\circ=60'$ ）： $0.42 \times 60 = 25.2'$ 。
- 2 第二步：再把 $0.2'$ 化为秒（依据 $1'=60''$ ）： $0.2 \times 60 = 12''$ ，故 $32.42^\circ = 32^\circ 25' 12''$ 。
- 3 第三步：②中把秒化回度，小化大除以 3600（依据 $1^\circ=3600''$ ）： $36'' = 36 \div 3600^\circ = 0.01^\circ$ ；分化度除以 60： $18' = 18 \div 60^\circ = 0.3^\circ$ 。
- 4 第四步：合并得 $25^\circ 18' 36'' = 25.31^\circ$ 。

解答 $32.42^\circ = 32^\circ 25' 12''$ ； $25^\circ 18' 36'' = 25.31^\circ$ 。验算： $0.3^\circ + 0.01^\circ = 0.31^\circ$ ，两次换算互为逆运算，结果自洽。

■ 3.1 线与角 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 把 48.38° 化成度、分、秒；再把 $66^\circ 36'$ 化成度。

练习 2 一个角的补角是它的余角的 4 倍，求这个角的度数。

变式挑战（选做） ①把 56.25° 化成度、分、秒；②把 $110^\circ 31' 30''$ 化成度。 提示：大化小乘 60，小化大除以 60；②先把秒化成分，再把分化成度。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 3.2 相交线、平行线与命题 · 讲解

七年级 第三章

导入 两条平行线被第三条直线所截，图里藏着 F、Z、U 三种“造型”，你能在 5 秒内认出同位角吗？

开场玩“找造型”限时游戏：在平行线被截的图中 5 秒内找出所有 F 型、Z 型、U 型的角；把图旋转 45° 再找一遍——造型不变，学生立刻体会同位角看的是位置关系、不是摆放方向。顺势追问：“对顶角相等”能不能反过来说？由此引出命题的题设与结论。

判定与性质本体：判定是“由角定线”——同位角相等（或内错角相等、同旁内角互补），两直线平行，用于证明平行；性质是“由线定角”——两直线平行，同位角相等、内错角相等、同旁内角互补，用于由平行求角度，两者互逆。命题由题设和结论组成，规范训练改写成“如果……那么……”的形式。

高频误区：判定与性质用反方向，整道证明题就塌了——审题先问自己“已知的是角还是平行”；“对顶角相等”是定理可直接引用，但“相等的角是对顶角”不成立。适用边界：三线八角必须在“两条直线被第三条直线所截”的图形中辨认；书写推理每步都要注明依据，不允许跳步凭感觉。

核心术语

- 对顶角
- 同位角

易错警示

✗ 判定性质用反

■ 3.2 相交线、平行线与命题 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 如图，直线 $a \parallel b$ ，直线 c 与 a 、 b 相交， $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是同位角， $\angle 1 = 55^\circ$ 。求 $\angle 2$ 的度数，并写出依据。（图见本节图示页）

- 1 第一步：识别图形——两条平行线 a 、 b 被截线 c 所截， $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 处于截线同侧、被截线同旁，构成 F 型同位角。
- 2 第二步：题目已知“线平行”（ $a \parallel b$ ），要求角的度数，属于“由线定角”，选用平行线的性质而非判定。
- 3 第三步：依据“两直线平行，同位角相等”，得 $\angle 2 = \angle 1 = 55^\circ$ 。

解答 $\angle 2 = 55^\circ$ ，依据是平行线的性质“两直线平行，同位角相等”。要点：性质由平行推角、判定由角推平行，本题不能反用。

■ 3.2 相交线、平行线与命题 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 直线 $a \parallel b$ ，直线 c 截 a 、 b ， $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是内错角， $\angle 1 = 70^\circ$ 。求 $\angle 2$ 并写出依据。

练习 2 补全推理依据：①因为 $AB \parallel CD$ ，所以 $\angle B = \angle C$ （两直线平行，_____）；②因为 $\angle B = \angle C$ ，所以 $AB \parallel CD$ （_____，两直线平行）。

变式挑战（选做） 直线 $a \parallel b$ ，直线 c 截 a 、 b ， $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 是同旁内角， $\angle 1 = 110^\circ$ 。求 $\angle 2$ 的度数，并写出依据。提示：同旁内角在截线同侧、两被截线之间；已知平行时它们的关系是“互补”，不是相等。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

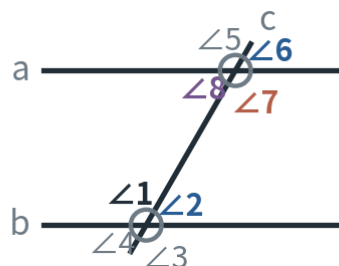
■ 3.2 相交线、平行线与命题 · 图示

学科专业图示（教学示意）

平行线的判定与性质（互逆关系）

判定（角的关系 → 线平行）

性质（线平行 → 角的关系）



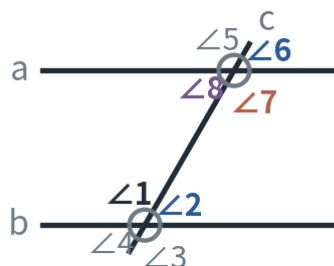
同位角：∠2 与 ∠6

内错角：∠1 与 ∠7

同旁内角：∠1 与 ∠8

角相等 / 互补 → 两直线平行

互逆



同位角：∠2 与 ∠6

内错角：∠1 与 ∠7

同旁内角：∠1 与 ∠8

两直线平行 → 角相等 / 互补

平行线判定与性质互逆图

两组图：左“角的关系→线平行”（判定），右“线平行→角的关系”（性质），中间双向箭头标“互逆”；用两条平行线截线三线八角小图各配一组同位角 / 内错角 / 同旁内角标记。

■ 第三章 · 几何图形初步与相交线平行线 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

3.1 角度是六十进制：度化分乘 60、分化秒乘 60，反过来就除；方向定乘除，不按百进制。

3.2 F 型同位角、Z 型内错角、U 型同旁内角；由角定线用判定，由线定角用性质，两者互逆不能混。

章出口自检

写出“两直线平行，内错角相等”的题设与结论并各用一次

第四章 三角形与全等

证明的起点：判定条件与书写规范

4.1 三角形边角关系

4.2 全等三角形判定与角平分线

■ 4.1 三角形边角关系 · 讲解

八年级 第四章

导入 4、4、9 能围成一个等腰三角形吗？动手拿三根小棒试一试，你会发现它“合不拢”。

动手开场：发下 4、4、9（单位 cm）三根小棒让学生围三角形——怎么都合不拢，一量 $4+4=8$ 比 9 还短。失败的亲手操作比讲十遍更能立起三边关系。再把三角形三个内角撕下来拼在一起，恰好拼成一个平角——内角和 180° 有了直观证据，推理与实验互相印证。

本体与推导：三角形任意两边之和大于第三边，依据是“两点之间线段最短”——第三边是连接两点的第三条路径，必小于折线。速判只查“两小边之和是否大于最大边”；等价形式是两边之差小于第三边，已知 a 、 b 时第三边 x 满足 $|a-b| < x < a+b$ 。外角与相邻内角互补，所以外角等于不相邻两内角之和。

高频误区：钝角三角形的高画到形外就以为画错——垂足落在对边延长线上恰恰是对的；三边关系漏了“任意”二字，只查一次就下结论。适用边界：等腰问题先分类再用三边关系筛解，两小边之和小于最大边的直接舍去；外角定理只对三角形的“外角”成立，随手画的角不能乱套。

核心术语

- 外角
- 三边关系

易错警示

- ✗ 钝角三角形高线位置

■ 4.1 三角形边角关系 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A=35^\circ$ ， $\angle B=75^\circ$ 。求与 $\angle C$ 相邻的外角 $\angle ACD$ 的度数。

- 1 第一步：先求内角。依据三角形内角和定理： $\angle C=180^\circ-35^\circ-75^\circ=70^\circ$ 。
- 2 第二步：再求外角。依据外角定理“三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角之和”： $\angle ACD=\angle A+\angle B=35^\circ+75^\circ=110^\circ$ 。
- 3 第三步：交叉检验： $\angle ACD$ 与 $\angle C$ 互补（邻补角定义）， $180^\circ-70^\circ=110^\circ$ ，两种方法结果一致。

解答 $\angle ACD=110^\circ$ 。内角和与外角定理两条路径互相印证，计算无误。

■ 4.1 三角形边角关系 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 等腰三角形的两边长分别为 4 和 9，求它的周长。

练习 2 三角形两边长分别为 3 和 7，第三边长为整数 x 。求 x 的取值范围；若这个三角形的周长是偶数， x 可以取哪些值？

变式挑战（选做） 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A=48^\circ$ ， $\angle B=52^\circ$ 。求 $\angle C$ 及与 $\angle C$ 相邻的外角的度数。提示：先用内角和求 $\angle C$ ；外角既可按“ $180^\circ - \text{相邻内角}$ ”算，也可按“不相邻两内角之和”算，两种算法互相检验。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 4.2 全等三角形判定与角平分线 · 讲解

八年级 第四章

导入 只用“三条边对应相等”能判定全等，“两边和其中一边的对角相等”行不行？剪两个纸片三角形立刻见分晓。

开场剪两个纸片三角形演示 SSA 的反例：固定两条边和其中一边的对角，能摆出一钝一尖两个形状不同的三角形——眼见为实，“边边角”不能判定全等。再让学生在两个全等三角形图中找公共边、公共角、对顶角，体会条件经常藏在图形里，不写在题干上。

判定本体：SSS、SAS、ASA、AAS 四条有效；SAS 的角必须是两边的夹角，AAS 可由 ASA 配合内角和推出。角平分线性质的应用：角平分线上的点到角两边的距离相等，使用前先作出两条垂线段。找条件的次序：先抄已知，再挖隐含——公共边、公共角、对顶角，最后用等式性质把已知角的和差转化成需要的夹角。

高频误区：把 SSA 侥幸当判定用；书写时对应顶点不按顺序、括号里不注判定方法。适用边界：AAA 只保证形状相同、大小不一定相等，而全等要求形状大小都相同，所以判定必须至少有一组对应边参与——这一条能快速排除 AAA 和 SSA，也可用来检查自己凑的条件齐不齐。

核心术语

- SAS
- 角平分线性质的应用

易错警示

× 误用 SSA

■ 4.2 全等三角形判定与角平分线 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 已知： $AB=AD$ ， $AC=AE$ ， $\angle BAD=\angle CAE$ 。求证： $\triangle ABC\cong\triangle ADE$ 。

- 1 第一步：转化角度（关键一步）。 $\angle BAD$ 与 $\angle CAE$ 不在三角形内部，两边同加公共角 $\angle DAC$ （等式性质），得 $\angle BAD+\angle DAC=\angle CAE+\angle DAC$ ，即 $\angle BAC=\angle DAE$ 。
- 2 第二步：凑判定条件： $AB=AD$ （已知）， $\angle BAC=\angle DAE$ （已证）， $AC=AE$ （已知）——两边及其夹角对应相等。
- 3 第三步：依据 SAS 得 $\triangle ABC\cong\triangle ADE$ ，注意对应顶点 A 对 A、B 对 D、C 对 E，书写顺序一致。

解答 证明成立：通过加公共角把已知角转化为夹角，再用 SAS 判定全等。方法要点：隐含的公共角 $\angle DAC$ 是打通条件的桥梁。

■ 4.2 全等三角形判定与角平分线 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 如图，线段 AD 与 BC 相交于点 O， $OA=OD$ ， $OB=OC$ 。求证： $\triangle AOB \cong \triangle DOC$ 。

练习 2 点 B、E、C、F 在同一条直线上， $AB=DE$ ， $AC=DF$ ， $BE=CF$ 。求证： $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 。

变式挑战（选做） 已知： $AB=AC$ ， $BD=CD$ （D 在 BC 上）。求证： $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 。提示：两组边是已知，第三组边看图形——两个三角形有一条公共边。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

4.2 全等三角形判定与角平分线 · 图示

学科专业图示（教学示意）

全等三角形判定：有效与无效对照

有效判定 (✓)

✓ **SSS** 三边分别相等

✓ **SAS** 两边及夹角对应相等

✓ **ASA** 两角及夹边对应相等

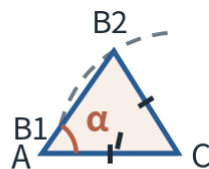
✓ **AAS** 两角及一对边对应相等

以上四个均可判定全等

无效判定 (✗)

✗ **AAA**
三角对应相等
仅相似，不全等
形状相同、大小不同

✗ **SSA**
两边及其中一边的对角
同一组条件画出两个不同三角形



五种全等判定正误对照

两列表格风格图：左列 SSS/SAS/ASA/AAS 四个有效判定（绿色对勾），右列 AAA 与 SSA 两个无效（红色叉并配两个不同形状三角形反例示意）。

■ 第四章 · 三角形与全等 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

4.1 三边关系速判“两小边之和 $>$ 最大边”；外角等于不相邻两内角之和；等腰问题先分类再用三边关系筛…

4.2 四个有效判定 SSS、SAS、ASA、AAS，SSA 与 AAA 一律无效；证全等先抄已知…

章出口自检

AB=AD、AC=AE、 $\angle BAD=\angle CAE$ ，证 $\triangle ABC \cong \triangle ADE$

第五章 轴对称与整式乘法因式分解

对称变换与结构还原

5.1 轴对称与等腰三角形

5.2 整式乘法与因式分解

■ 5.1 轴对称与等腰三角形 · 讲解

导入 等腰三角形告诉你“一个角是 100° ”，另两个角是多少？如果改成 40° ，答案还是一个吗？

开场两问：等腰三角形“一个角是 100° ”，另两个角是多少？改成 40° 还是一个答案吗？先猜后算，猜错的同学恰好掉进了“这个角是顶角还是底角”的分类坑。再演示对折等腰纸片：两底角完全重合——轴对称性看得见，等腰性质从操作中长出来。

性质本体：等边对等角（两底角相等），可由全等或对折重合说明；顶角平分线、底边上的中线、底边上的高“三线合一”，前提是等腰且线在底边上。已知一角求其余角先分类：钝角（或直角）只能当顶角，否则两个底角之和超过 180° ，这一步排增解。最短路径问题作对称点化折为直，依据“两点之间线段最短”。

高频误区：见角不分类直接套公式，漏掉一解；把“三线合一”用在任意三角形上；将军饮马问题凭感觉直接连 AB、不作对称点。适用边界：必须先确认“有两边相等”才能使用等腰性质；将军饮马模型要求两定点在直线同侧，异侧时直接连线即为最短，不必对称化折。

核心术语

- 对称轴
- 三线合一

易错警示

- × 顶角分类漏解

■ 5.1 轴对称与等腰三角形 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 等腰三角形的一个内角是 100° ，求另外两个内角的度数。

- 1 第一步：先判断这个角的“身份”。若 100° 是底角，则两个底角之和为 200° ，超过内角和 180° （三角形内角和定理），矛盾。
- 2 第二步：故 100° 只能是顶角。依据等腰三角形两底角相等与内角和定理，底角 $= (180^\circ - 100^\circ) \div 2$ 。
- 3 第三步：计算得底角均为 40° 。

解答 另外两个内角都是 40° 。要点：钝角只能当顶角，先排除增解再套公式；若把 100° 当底角就直接掉进内角和矛盾。

■ 5.1 轴对称与等腰三角形 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 等腰三角形的一个角是 40° ，求另外两个角（写出完整分类）。

练习 2 等腰三角形的周长为 20，其中一边长为 6，求其余两边的长。

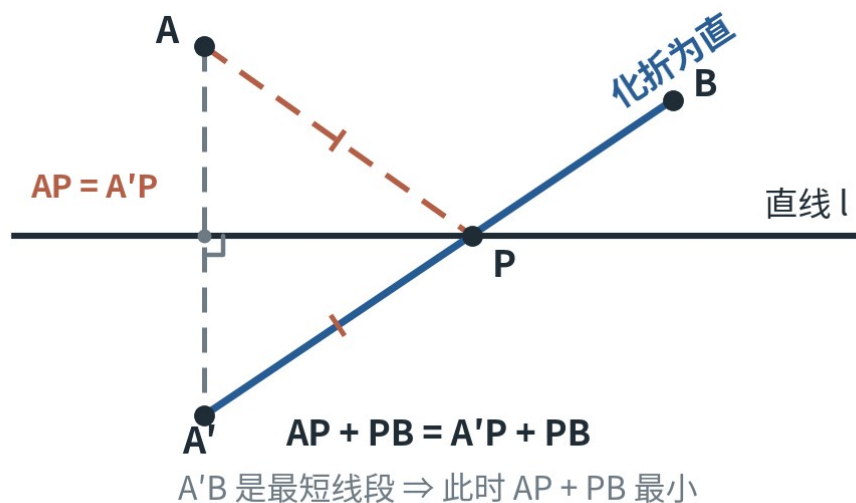
变式挑战（选做） 等腰三角形的一个角是 70° ，求另外两个角的度数。提示： 70° 是锐角，顶角、底角两种身份都有可能——分两类算，再用内角和逐一检验。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 5.1 轴对称与等腰三角形 · 图示

学科专业图示（教学示意）

将军饮马：同侧两点的 shortest 路径模型



将军饮马最短路径模型

直线 l 与同侧两点 A、B：作 A 关于 l 的对称点 A'，连 A'B 交 l 于 P，用虚线展示“化折为直”，标注 $AP + PB = A'P + B'P$ 最小。

■ 5.2 整式乘法与因式分解 · 讲解

八年级 第五章

导入 不用竖式，口算 102×98 ——把 102 看成 $100+2$ ，你能发现什么结构？

开场口算 102×98 ，要求 3 秒报答案：把 102 看成 $100+2$ 、98 看成 $100-2$ ，结果 $10000-4=9996$ 。学生惊讶之余追问“凭什么能这么算”，平方差公式就从数感里长了出来。再画边长 a 的正方形挖去边长 b 的角、重新拼成长方形，几何解释当场完成。

公式本体： $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ ，展开后中间两项互为相反数相消； $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ ，由多项式乘法展开四项合并而来。 a 、 b 可以是数、字母甚至多项式，认结构不认长相。因式分解与整式乘法互逆，方向相反：口诀“一提二套三查”——先提公因式，再套公式，最后查每个因式能否继续分解。

高频误区： $(a+b)^2=a^2+b^2$ ，漏中间项 $2ab$ ——把推导重走一遍即可自纠；分解不彻底，如 x^4-1 分到 $(x^2+1)(x^2-1)$ 就停手，而 x^2-1 还能套平方差。适用边界：平方差要求“平方减平方”的结构，减号必须有；提公因式要提净——系数取最大公约数、字母取最低次幂。

核心术语

- 平方差
- 完全平方方式

易错警示

✗ $(a+b)^2=a^2+b^2$

■ 5.2 整式乘法与因式分解 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 分解因式： $3m^3 - 27m$ 。

- 1 第一步：提公因式（各项系数的最大公约数是 3，字母最低次幂是 m ，依据提公因式法）： $3m^3 - 27m = 3m(m^2 - 9)$ 。
- 2 第二步：套公式。 $m^2 - 9 = m^2 - 3^2$ ，符合平方差公式 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$ 的结构，得 $(m+3)(m-3)$ 。
- 3 第三步：检查彻底性： $(m+3)$ 与 $(m-3)$ 都不能再分解，最终结果 $3m(m+3)(m-3)$ 。

解答 $3m^3 - 27m = 3m(m+3)(m-3)$ 。验算（乘回去）： $3m(m+3)(m-3) = 3m(m^2 - 9) = 3m^3 - 27m$ ，与原式一致。

■ 5.2 整式乘法与因式分解 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 分解因式： $x^3 - 16x$ 。

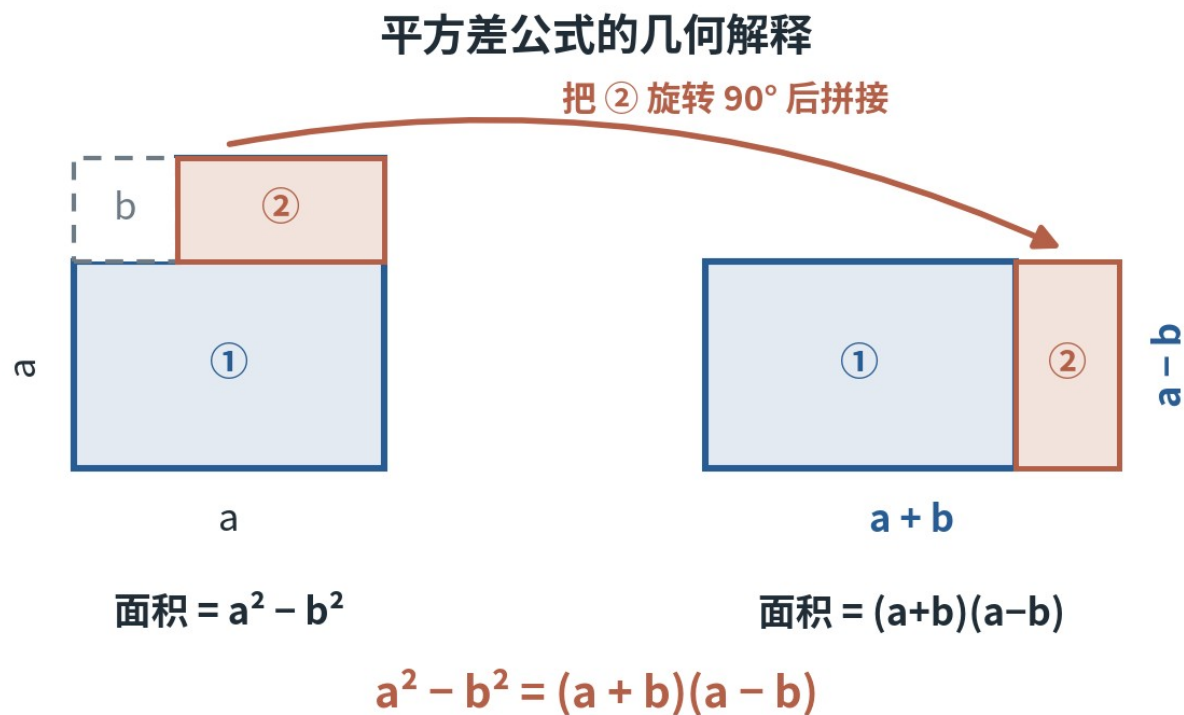
练习 2 分解因式： $(x+y)^2 - 4(x+y) + 4$ 。

变式挑战（选做） 分解因式： $2x^2 - 18$ 。 提示：先提公因式 2，看剩下的 x^2-9 是不是“平方减平方”结构。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 5.2 整式乘法与因式分解 · 图示

学科专业图示（教学示意）



平方差公式的几何解释

边长 $a+b$ 的正方形挖去边长 b 的角（左上），重新拼合为 $(a+b)(a-b)$ 长方形；两图并排，标注面积相等 $a^2 - b^2$ 。

■ 第五章 · 轴对称与整式乘法因式分解 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

5.1 等腰求角先分类，钝角只能是顶角；“三线合一”须等腰才成立；最短路径靠对称化折为直，依据是两…

5.2 乘法公式认结构：平方差消中间项、完全平方多 $2ab$ ；因式分解逆着用，“一提二套三查”查彻底。

章出口自检

分解因式 $2x^3-8x$ 并说明两步

第六章 分式与实数、一次函数

字母进分母；函数登场

6.1 二次根式、实数与分式

6.2 一次函数的图象与应用

■ 6.1 二次根式、实数与分式 · 讲解

八年级 第六章

导入 解整式方程从不用“检验”，为什么解分式方程却必须验根？差就差在分母上。

开场对比设疑：解整式方程 $x+1=2$ 从不检验，解分式方程却必须验根——差别只在分母。让学生先解 $1/(x-1)=2/(x+1)$ ，有的同学会解出一个看似合理、却使分母为 0 的“假根”，抓住它展开全节。再口算 $\sqrt{((-3)^2)}$ ，多数人脱口而出 -3，又是一坑，两坑一起填。

解法本体：两边同乘最简公分母去分母化整，依据是分式基本性质与等式性质 2；公分母取各分母系数的最小公倍数与所有因式最高次幂的积。化整后按移项、合并、系数化为 1 求解；验根两步：代公分母看是否为 0，再代回原方程看左右是否相等。最简二次根式两条件：被开方数不含分母、不含能开尽方的因数。

高频误区：增根是去分母时“两边同乘了 0”的副产品，不是计算错，但必须舍去； $\sqrt{a^2}=|a|$ 不能直接写 a ，符号要讨论。适用边界：验根是分式方程的必要步骤，缺检验整题扣分； $\sqrt{a^2}$ 的讨论只对开方数为非负数有意义——负数开偶次方在实数范围内无意义，先看范围再化简。

核心术语

- 最简二次根式
- 增根

易错警示

✗ $\sqrt{a^2}=|a|$ 丢讨论

■ 6.1 二次根式、实数与分式 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 解分式方程： $1/(x-1) = 2/(x+1)$ 。

- 1 第一步：确定最简公分母 $(x-1)(x+1)$ ，两边同乘它去分母（依据分式基本性质、等式性质 2），得整式方程 $x+1=2(x-1)$ 。
- 2 第二步：解整式方程：去括号 $x+1=2x-2$ ，移项（移项变号，依据等式性质）得 $-x=-3$ ，即 $x=3$ 。
- 3 第三步：检验增根： $x=3$ 时 $(x-1)(x+1)=2\times4=8\neq0$ ，公分母不为零；代回原方程左边 $1/2$ ，右边 $2/4=1/2$ ，左右相等。

解答 $x=3$ 。经检验 $x=3$ 不是增根且满足原方程，是原分式方程的解。要点：分式方程的解必须带检验过程才算完整。

■ 6.1 二次根式、实数与分式 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 解分式方程 $2/(x-3) = 3/(x-2)$ ，并写出完整检验过程。

练习 2 解分式方程： $x/(x-2) - 2 = 2/(x-2)$ ，并写出完整检验。

变式挑战（选做） 解分式方程： $3/(x+2) = 2/(x-1)$ 。提示：最简公分母是 $(x+2)(x-1)$ ，去分母化成整式方程；解完必须双步检验。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

■ 6.2 一次函数的图象与应用 · 讲解

八年级 第六章

导入 两个同学分别只告诉你函数图象经过的两个点，你能不能把整条直线“还原”出来？

开场给两道谜题：只知道直线经过 $(1,3)$ 和 $(-1,-1)$ 两个点，能把整条直线“还原”吗？再出示两家的租车价目表，问行驶多少公里时费用相同——第一题练待定系数法，第二题练方案比较，本节两条主线同时上路，学生带着任务学。

本体：一次函数 $y=kx+b$ ($k \neq 0$) 有两个待定系数，图象上每个点的坐标都满足解析式，两点即可列二元一次方程组求出 k 、 b ——设、代、解三步定型。图象语言： k 定升降 ($k > 0$ 上升、 $k < 0$ 下降)， b 定 y 轴交点 $(0, b)$ 。方案比较：令两函数值相等解出分段点，交点前后“谁更省”发生对调。

高频误区： k 的意义记反 ($k > 0$ 是上升不是下降)；把 b 当成直线与 x 轴的交点 (b 是 $x=0$ 时的函数值)。适用边界：待定系数法求出的解析式必须把两点代回检验；应用题要写自变量的实际范围 (时间、件数非负)，方案比较的结论要按“分段点前后”分别表述，不能一句话笼统作答。

核心术语

- 待定系数法
- 分段函数

易错警示

✗ k 意义记反

■ 6.2 一次函数的图象与应用 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 一次函数的图象经过点 $(1, 3)$ 和 $(-1, -1)$ ，求这个一次函数的解析式。

- 1 第一步（设）：设解析式为 $y=kx+b$ （ $k \neq 0$ ），因为图象是直线且没有其他信息表明是正比例函数。
- 2 第二步（代）：两点坐标代入解析式（图象上的点满足解析式），得方程组 $k+b=3$ ， $-k+b=-1$ 。
- 3 第三步（解）：两式相加（加减消元）得 $2b=2$ ， $b=1$ ；回代 $k+b=3$ 得 $k=2$ 。
- 4 第四步（回写与检验）： $y=2x+1$ 。把两点代回： $x=1$ 时 $2+1=3$ ✓； $x=-1$ 时 $-2+1=-1$ ✓。 $k=2 > 0$ ，图象上升， y 随 x 增大而增大。

解答 解析式为 $y=2x+1$ （ $k=2 > 0$ ， y 随 x 增大而增大）。两点代回均满足，结果成立。

■ 6.2 一次函数的图象与应用 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 一次函数的图象经过点 $(1, 5)$ 和 $(-1, 1)$ ，求解析式，并说明 y 随 x 增大如何变化。

练习 2 A、B 两家租车公司收费：A 公司每天 200 元，另按每公里 2 元计费；B 公司每天 300 元，另按每公里 1 元计费。日行驶多少公里时两家费用相同？少于这个数选哪家更省？

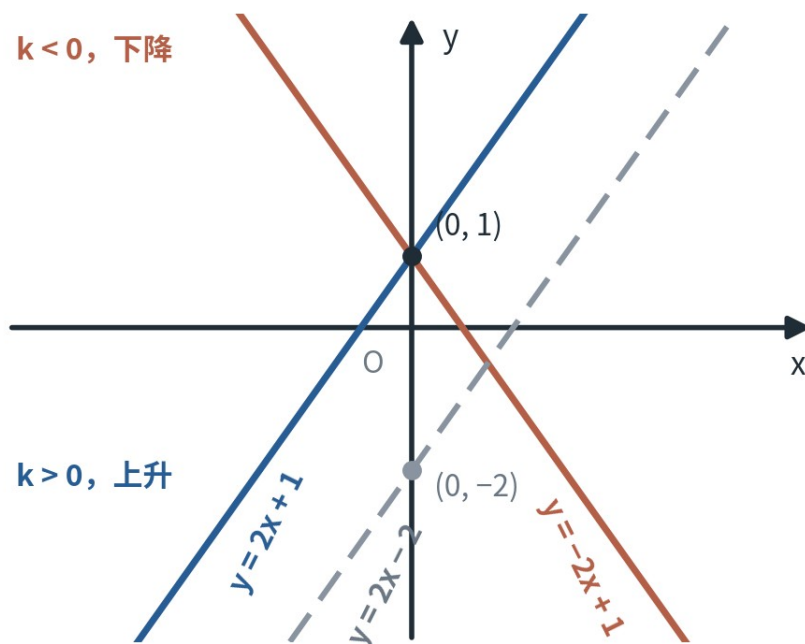
变式挑战（选做） 一次函数的图象经过点 $(2, 1)$ 和 $(-2, -3)$ ，求这个一次函数的解析式。提示：设 $y=kx+b$ ，两点代入得两个方程；先两式相加消去 k 求 b 。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

6.2 一次函数的图象与应用 · 图示

学科专业图示（教学示意）

k、b 对一次函数图象的影响



图例与规律

— $y = 2x + 1$

— $y = -2x + 1$

- - $y = 2x - 2$

k 决定方向：

$k > 0$ ，从左向右上升

$k < 0$ ，从左向右下降

b 决定截距：

与 y 轴交于点 $(0, b)$

k、b 对一次函数图象的影响

同一直角坐标系画 $y=2x+1$ （蓝）、 $y=-2x+1$ （红）、 $y=2x-2$ （灰虚线），标注每条线的走向与 y 轴交点，右侧图例说明 k 决定升降、b 决定截距。

■ 第六章 · 分式与实数、一次函数 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

6.1 分式方程先去分母化整再求解，公分母可能被乘成 0，所以必须验根； $\sqrt{(a^2)}=|a|$ ，符号要…

6.2 待定系数三步“设、代、解”；k 定升降、b 定 y 轴交点；方案比较先令两函数相等找分段点。

章出口自检

解分式方程 $1/(x-1)=2/(x+1)$ 并检验

第七章 一元二次方程与二次函数

降次思想与抛物线的数形结合

7.1 一元二次方程解法与判别式

7.2 二次函数图象性质与应用

7.1 一元二次方程解法与判别式 · 讲解

九年级 第七章

导入 $x^2-4x-5=0$ 能不能像 $x^2=9$ 那样直接开平方？不能的话，把它“拆”成两个因式相乘试试。

开场给两个方程： $x^2=9$ 和 $x^2-4x-5=0$ 。第一个直接开平方秒杀；第二个开不了方——能把它“拆”成两个因式相乘吗？学生在尝试中自己走进因式分解法。追问“拆不开怎么办”，为配方法和公式法留下悬念，解法的选择顺序由此建立，而不是死记四种方法。

本体：一元二次方程的一般形式 $ax^2+bx+c=0$ ($a \neq 0$)，若 $a=0$ 就退化成一次方程，前提必须先判。选法顺序：开方、因式分解、配方公式，由简到繁。判别式 $\Delta=b^2-4ac$ 判根三情形： $\Delta > 0$ 两不等实根、 $\Delta=0$ 两相等实根、 $\Delta < 0$ 无实根；韦达定理 $x_1+x_2=-b/a$ 、 $x_1x_2=c/a$ 。

高频误区：用公式或韦达前不化成一般形式；十字相乘常数项符号配错——拆完先乘回验算再写答案；忘记检验 $a \neq 0$ 。适用边界：直接开平方要求被开方数非负； $\Delta < 0$ 是“无实数根”，不是方程无意义；韦达定理只在方程有实根 ($\Delta \geq 0$) 时使用， $\Delta < 0$ 时两根之积之和没有意义。

核心术语

- 判别式
- 根与系数关系

易错警示

✗ $a \neq 0$ 前提漏判

7.1 一元二次方程解法与判别式 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 解方程 $x^2 - 4x - 5 = 0$ ，并用根与系数的关系检验。

- 1 第一步：观察系数可十字相乘（ -5 拆成 -5 与 1 ，且 $-5+1=-4$ 恰为一次项系数），因式分解得 $(x-5)(x+1)=0$ 。
- 2 第二步：依据“两个因式的积为零，则至少一个因式为零”（零乘性质），得 $x-5=0$ 或 $x+1=0$ ，所以 $x_1=5$ ， $x_2=-1$ 。
- 3 第三步：韦达检验： $x_1+x_2=5+(-1)=4$ ，与 $-b/a=-(-4)/1=4$ 一致； $x_1x_2=5\times(-1)=-5$ ，与 $c/a=-5$ 一致。

解答 $x_1=5$ ， $x_2=-1$ 。两根之和、两根之积均与根与系数关系吻合，解正确。

■ 7.1 一元二次方程解法与判别式 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 解方程 $x^2 - 6x + 8 = 0$ ，并用根与系数的关系检验。

练习 2 关于 x 的方程 $x^2 - 2(m-1)x + m^2 = 0$ 有两个相等的实数根，求 m 的值。

变式挑战（选做） 解方程 $2x^2 - 7x + 3 = 0$ ，并用根与系数的关系检验。 提示：十字相乘试拆：首项 $2x^2$ 与末项 3 ，配 $(2x-1)(x-3)$ ，用“乘回去”验一次项系数是不是 -7 。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

7.2 二次函数图象性质与应用 · 讲解

九年级 第七章

导入 抛物线 $y=x^2$ 向右平移 2 格再向上抬 1 格，解析式怎么变？“左加右减”到底是给谁加减？

开场动画：抛物线 $y=x^2$ 向右平移 2 格、再向上抬 1 格，猜解析式。有同学写 $y=(x+2)^2+1$ ，把图象画出来对比顶点位置——对不对一目了然。带着“到底给谁加减”的疑问进入顶点式与平移法则，先猜、再算、后验证，三步走完这个易错点。

本体：配方把 $y=ax^2+bx+c$ 化为顶点式 $y=a(x-h)^2+k$ ，三要素一次读出： a 定开口与最值（ $a > 0$ 有最小值， $a < 0$ 有最大值），对称轴 $x=h$ ，顶点 (h, k) 。配方关键：括号内加并减“一次项系数一半的平方”，补偿项乘回 a 。平移“左加右减、上加下减”，检验：新顶点代回解析式。

高频误区：平移方向记反——向右平移 h ， x 要减 h 不是加 h ；求最值忘写自变量的实际范围。
适用边界：顶点式对任何二次函数都成立，但最值问题必须先看 x 的取值范围——范围不含顶点时，最值在端点处取得，不能只报顶点纵坐标；平移只改位置，不改开口方向与大小。

核心术语

- 顶点式
- 开口方向

易错警示

✗ 平移方向记反

7.2 二次函数图象性质与应用 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 用配方法把 $y = -2x^2 + 8x - 5$ 化为顶点式，说出三要素，并求函数的最大值。

- 1 第一步：提出二次项系数 -2 （只对括号内配方）： $y = -2(x^2 - 4x) - 5$ 。
- 2 第二步：括号内加上并减去“一次项系数一半的平方”，即 $(-4/2)^2 = 4$ ： $y = -2[(x-2)^2 - 4] - 5$ 。
- 3 第三步：把 -2 乘进补偿项： $y = -2(x-2)^2 + 8 - 5 = -2(x-2)^2 + 3$ 。
- 4 第四步：读三要素： $a = -2 < 0$ 开口向下，对称轴 $x = 2$ ，顶点 $(2, 3)$ ；故当 $x = 2$ 时函数取得最大值 3 。验算：展开 $-2(x-2)^2 + 3 = -2x^2 + 8x - 8 + 3 = -2x^2 + 8x - 5$ ，与原式一致。

解答 顶点式 $y = -2(x-2)^2 + 3$ ；开口向下、对称轴 $x = 2$ 、顶点 $(2, 3)$ ；最大值为 3 。

■ 7.2 二次函数图象性质与应用 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 求抛物线 $y = x^2 - 4x + 1$ 的顶点坐标、对称轴，并说出最小值。

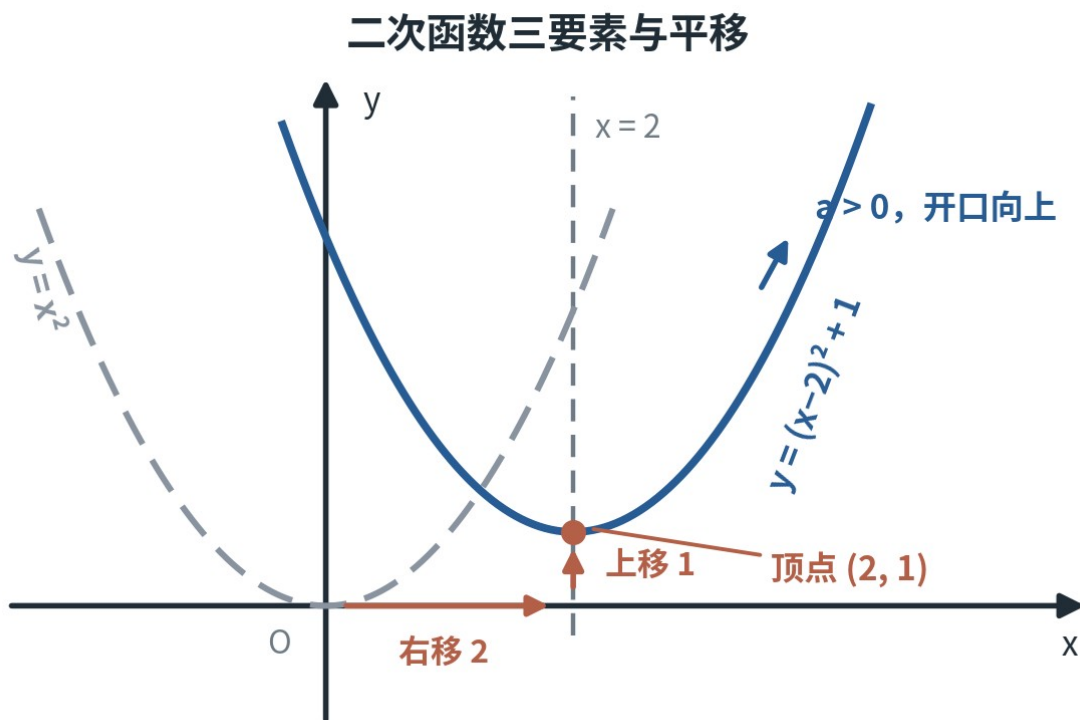
练习 2 把抛物线 $y = x^2$ 先向左平移 3 个单位，再向下平移 2 个单位，写出所得抛物线的解析式，并指出新顶点坐标。

变式挑战（选做） 用配方法把 $y = 3x^2 - 6x + 1$ 化为顶点式，说出三要素，并求函数的最小值。提示：先提出 3： $y = 3(x^2 - 2x) + 1$ ；括号内配 $(2/2)^2 = 1$ ，注意补偿项要乘 3 再放回去。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

7.2 二次函数图象性质与应用 · 图示

学科专业图示（教学示意）



二次函数三要素与平移

坐标系画 $y=x^2$ （灰虚线）与 $y=(x-2)^2+1$ （蓝实线），标出顶点 $(2,1)$ 、对称轴 $x=2$ 虚线、开口箭头；用箭头示意先右移 2 再上移 1；标注 $a>0$ 开口向上。

■ 第七章 · 一元二次方程与二次函数 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

7.1 解一元二次方程先看形选法：开方、分解、配方公式递进； Δ 判根三情形，韦达定理拿来当免费验算。

7.2 配方先提 a 再补“一半平方”，顶点式直读三要素；平移口诀“左加右减”作用在 x 上，最值…

章出口自检

说出 $y=2(x-1)^2-3$ 三要素并说明平移路径

第八章 圆与旋转

第三种全等变换与圆的性质核心

8.1 旋转与中心对称

8.2 圆的性质与直线圆位置

8.1 旋转与中心对称 · 讲解

九年级 第八章

导入 风车转过一个角度后与自身重合，钟表指针转过一圈的一半，这两种“转”有什么共同点？

开场让学生用手比划两种“转”：风车绕中心转过一角、指针转过半圈——一个旋转要说清绕哪个点（中心）、朝哪个方向、转过多大角度，三要素齐了变换才被完全确定。再发方格纸，按给定中心和角度把一个三角形转出来，作图体验先行。

本体：旋转三要素——旋转中心、旋转方向、旋转角。性质：对应点到旋转中心的距离相等，对应点与旋转中心连线的夹角等于旋转角，图形旋转前后形状大小不变。中心对称是旋转角为 180° 的特例：对应点连线经过对称中心且被平分；坐标系中绕原点旋转 180° ，坐标变为 $(-x, -y)$ 。

高频误区：“中心对称”（两个图形之间的关系）与“中心对称图形”（图形自身转 180° 与自身重合，如平行四边形）混为一谈；旋转角看错对象——应看对应点与旋转中心连线的夹角。适用边界：旋转 180° 时方向不影响结果；只有绕原点的中心对称才有“坐标取相反数”的简捷结论，绕其他点须按定义作图。

核心术语

- 旋转角
- 中心对称

易错警示

✗ 两概念混淆

8.1 旋转与中心对称 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 在平面直角坐标系中，点 $A(2, -3)$ 绕原点 O 旋转 180° ，得到点 A' 。求 A' 的坐标，并说明理由。

- 1 第一步：明确旋转三要素——旋转中心 O 、旋转角 180° （方向在 180° 时结果相同）。
- 2 第二步：对接概念：绕原点旋转 180° 等价于 A 与 A' 关于原点成中心对称（中心对称定义）。
- 3 第三步：套用中心对称坐标法则（对应点连线过原点且被平分，横、纵坐标互为相反数）： $A'(-2, 3)$ 。检验：线段 AA' 的中点坐标为 $((2-2)/2, (-3+3)/2)=(0,0)$ ，恰为原点 O ，法则成立。

解答 $A'(-2, 3)$ 。理由：绕原点旋转 180° 即关于原点中心对称，坐标取相反数；中点检验通过。

■ 8.1 旋转与中心对称 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 求点 $B(-1, 4)$ 绕原点旋转 180° 后的坐标，并说明为什么这个变换是中心对称变换。

练习 2 点 $M(a, b)$ 关于原点的对称点与它关于 y 轴的对称点恰好重合，求 b 的值，并说明此时点 M 的位置特点。

变式挑战（选做） 点 $P(-4, 5)$ 绕原点旋转 180° 得到点 P' 。求 P' 的坐标，并说明理由。提示：绕原点旋转 180° 等价于关于原点中心对称——坐标怎么变？再用中点公式验证。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

8.2 圆的性质与直线圆位置 · 讲解

九年级 第八章

导入 圆的半径 5，一条弦长 8，圆心到这条弦的距离是多少？不量，用定理算出来。

开场设问：圆的半径 5，一条弦长 8，圆心到这条弦的距离是多少？不许量，要“算”出来。学生尝试连半径、作垂线后自然构造出直角三角形——垂径定理的模型就从这道题里长出来。再追问“半径、弦心距、半弦三者的关系是什么”，勾股定理顺势登台。

本体：垂径定理——垂直于弦的直径平分弦，并且平分弦所对的两条弧；推导依据是圆的轴对称性（任何过圆心的直线都是对称轴）。固定模型：过圆心作弦的垂线，得“半径、弦心距、半弦”构成的直角三角形，勾股相连，任知其二可求第三。直线与圆的位置关系用 d 与 r 比较： $d > r$ 相离、 $d = r$ 相切、 $d < r$ 相交。

高频误区：垂径定理漏用条件——必须“垂直”且“过圆心”，缺一不可，随意连线不享有定理；把弦心距当半径直接用。适用边界：求弦长时先取半弦（弦长除以 2）再进勾股；切线证明两条路——已知“过半径外端”就证垂直、已知“垂直”就证过半径外端，按题目已有条件选路，不能两头都假设。

核心术语

- 垂径定理
- 切线

易错警示

✗ 垂径两条件缺一

■ 8.2 圆的性质与直线圆位置 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 $\odot O$ 的半径为 5，弦 $AB = 8$ 。求圆心 O 到弦 AB 的距离。

- 1 第一步：构造模型——过 O 作 $OD \perp AB$ ，垂足为 D （作出弦心距，激活垂径定理的前提“垂直”）。
- 2 第二步：依据垂径定理（垂直于弦的直径平分弦）： D 为 AB 中点， $AD = AB/2 = 4$ 。
- 3 第三步：连接 OA ，在 $Rt\triangle OAD$ 中用勾股定理： $OD = \sqrt{OA^2 - AD^2} = \sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt{9} = 3$ 。

解答 圆心 O 到弦 AB 的距离为 3。模型要点：“半径、弦心距、半弦”构成直角三角形，任知其二可求第三。

■ 8.2 圆的性质与直线圆位置 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 $\odot O$ 的半径为 13，弦 $AB = 24$ 。求 O 到 AB 的距离，并写出所用定理。

练习 2 $\odot O$ 的半径为 13， $OD \perp AB$ ，垂足为 D ，且 $OD = 5$ 。求弦 AB 的长。

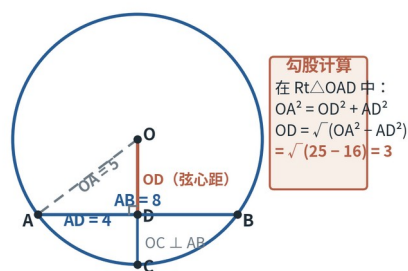
变式挑战（选做） $\odot O$ 的半径为 10，弦 $AB = 16$ 。求圆心 O 到弦 AB 的距离。提示：过 O 作 AB 的垂线段 OD ：先由垂径定理得 AD ，再在直角三角形里用勾股定理。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

8.2 圆的性质与直线圆位置 · 图示

学科专业图示（教学示意）

垂径定理模型（半径 5，弦 $AB = 8$ ）

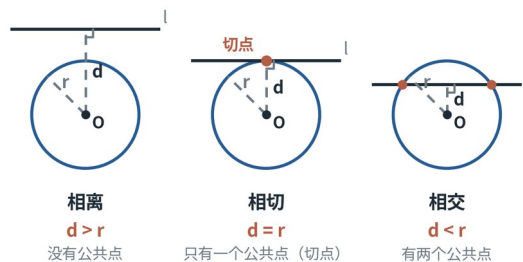


勾股计算
在 $\text{Rt}\triangle OAD$ 中：
 $OA^2 = OD^2 + AD^2$
 $OD = \sqrt{OA^2 - AD^2}$
 $= \sqrt{25 - 16} = 3$

垂径定理模型

圆 O 半径 5、弦 $AB=8$ ：作 $OC \perp AB$ 于 D ，标出 OD （弦心距）、 $AD=4$ ，虚线连 OA 构成直角三角形，右侧写勾股计算 $OD=3$ ；同心标注圆心 O 。

直线与圆的三种位置关系



直线与圆三种位置关系

三个小圆并排：相离（ $d > r$ ）、相切（ $d = r$ ，标切点与切线）、相交（ $d < r$ ），每个圆下标注 d 与 r 的数量关系比较式。

■ 第八章 · 圆与旋转 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

8.1 旋转三要素定点定角找对应点； 180° 的旋转就是中心对称，坐标绕原点对称取相反数；中心对称…

8.2 垂径定理抓模型“半径、弦心距、半弦”勾股相连；直线与圆看 d 与 r ：大于相离、等于相切、…

章出口自检

半径 5 弦 8 求弦心距并说定理

第九章 相似、锐角三角函数与统计概率

比例放缩、边角定量与随机世界

- 9.1 图形的相似与位似
- 9.2 锐角三角函数与解直角三角形
- 9.3 概率初步与数据分析

■ 9.1 图形的相似与位似 · 讲解

九年级 第九章

导入 把一张照片放大后，形状没变、大小变了——面积是跟着边长“一次方”还是“平方”变？

开场把一张照片等比放大：形状没变、大小变了——放大前后的两张图是什么关系？再追问：边长按 1:2 放大，面积翻一倍还是翻四倍？多数人猜错，本节就用“平方”解开这个谜。先在标准图中热身找 A 字型与 8 字型，熟悉基本图形再谈计算。

本体：平行于三角形一边的直线截其他两边，所得三角形与原三角形相似——派生 A 字型与 8 字型两个基本图形，识别先找平行线与公共角。相似比为对应边的比；性质：对应角相等、对应边成比例，周长比等于相似比，面积比等于相似比的平方（面积 = 底 × 高，底与高各按相似比缩放）。位似是特殊的相似。

高频误区：面积比开方与平方混用——这是最大失分点，记“面积比要平方，由面积比反求相似比要开方”；A 字、8 字图中对应边找错。适用边界：相似比书写统一“前比后”，对应关系按“长对长、短对短”确定；位似比 $k < 0$ 表示反向位似，横纵坐标都要变号，不能只乘绝对值。

核心术语

- 相似比
- 位似

易错警示

✗ 面积比开方混用

■ 9.1 图形的相似与位似 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 已知 $\triangle ABC \sim \triangle DEF$ ，相似比为 $2:3$ ，且 $\triangle ABC$ 的面积为 12 。求 $\triangle DEF$ 的面积。

- 1 第一步：依据“相似三角形的面积比等于相似比的平方”，得 $S_{\triangle ABC} : S_{\triangle DEF} = 2^2 : 3^2 = 4 : 9$ （注意是平方，不是 $2:3$ ）。
- 2 第二步：设 $\triangle DEF$ 的面积为 S ，列比例 $12 : S = 4 : 9$ （比例基本性质：内项之积等于外项之积）。
- 3 第三步：解得 $4S = 108$ ， $S = 27$ 。

解答 $\triangle DEF$ 的面积为 27 。要点：相似比 $2:3$ 时面积比 $4:9$ ，若按 $12 \times (3/2) = 18$ 就错在漏了平方。

■ 9.1 图形的相似与位似 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 两个相似三角形的相似比为 $2:5$ ，其中较小三角形的面积为 8 ，求较大三角形的面积。

练习 2 $\triangle ABC$ 中， $DE \parallel BC$ ， $AD=2$ ， $DB=3$ ， $AE=1.6$ 。求 EC 的长。

变式挑战（选做） 两个相似三角形的相似比为 $3:4$ ，其中较小三角形的面积为 18 。求较大三角形的面积。提示：面积比是相似比的平方 $9:16$ ，不是 $3:4$ ；设大面积列比例式求解。

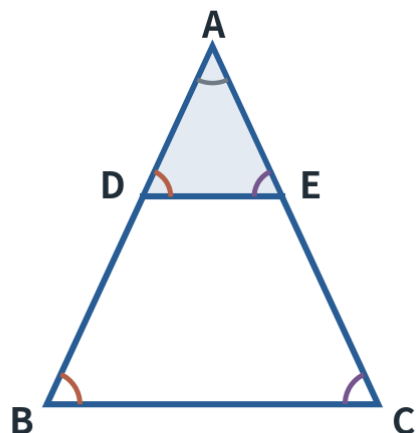
完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

9.1 图形的相似与位似 · 图示

学科专业图示（教学示意）

相似基本模型：A 字型与 8 字型

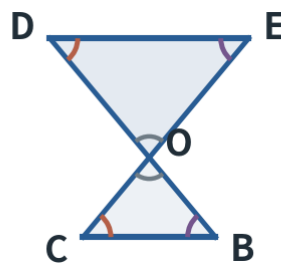
A 字型 ($DE \parallel BC$)



$$AD/AB = AE/AC = DE/BC$$

$$\angle ADE = \angle B, \angle AED = \angle C$$

8 字型 ($DE \parallel BC$)



$$DO/CO = EO/BO = DE/CB$$

$$\angle D = \angle C, \angle E = \angle B$$

相似基本图形：A 字型与 8 字型

左右两图：左为 $DE \parallel BC$ 的 A 字型（ $\triangle ADE$ 嵌在 $\triangle ABC$ 顶部），右为 $DE \parallel BC$ 的 8 字型（两三角形顶点相对），都标出对应角与比例线段。

■ 9.2 锐角三角函数与解直角三角形 · 讲解

九年级 第九章

导入 站在操场测旗杆，不必爬上去——一个 30° 的角、一段 30 米的距离，旗杆高度就“算”出来了。

开场抛任务：站在操场离旗杆 30 m，用量角器测得仰角 30° ——不爬上去，旗杆高度能算出来吗？先让学生猜“除了角度还得量什么”。再在直角三角形上标出对边、邻边、斜边，三比定义登场，旗杆问题就变成“已知邻边求对边，选哪个函数”的选择题。

直角三角形中， $\sin A = \text{对边} / \text{斜边}$ ， $\cos A = \text{邻边} / \text{斜边}$ ， $\tan A = \text{对边} / \text{邻边}$ ；定义只与角的大小有关，与三角形大小无关。特殊角值： $\sin 30^\circ = 1/2$ 、 $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$ 、 $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$ 、 $\tan 45^\circ = 1$ 、 $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ 、 $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$ 。

高频误区： $\sin$ 与 $\cos$ 记混——每一步都问“要的是对边还是邻边”；仰角从竖直方向量起（错，仰角从水平线向上量到视线）。适用边界：三角函数只在直角三角形中定义，斜三角形要先构造直角三角形再解；结果按题意取近似并带单位，实际测量问题必须有完整答句。

核心术语

- 仰角
- 特殊角三角值

易错警示

× $\sin$ 与 $\cos$ 记混

■ 9.2 锐角三角函数与解直角三角形 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 在地面上一点 A 测得某楼房顶 C 的仰角为 30° ，A 到楼房底部 D 的水平距离为 30 米。求楼高 CD（结果保留根号，再取近似值，精确到 0.1 米）。

- 1 第一步：构造直角三角形——楼 CD 垂直于地面， $\angle ADC=90^\circ$ ；仰角 $\angle CAD=30^\circ$ （从水平线 AD 向上量到视线 AC），已知 $AD=30$ 。
- 2 第二步：选三角函数：已知邻边 AD、求对边 CD，依据正切定义 $\tan A = \text{对边} / \text{邻边}$ ，用 $\tan 30^\circ = CD/AD$ 。
- 3 第三步：代入计算： $CD = AD \cdot \tan 30^\circ = 30 \times (\sqrt{3}/3) = 10\sqrt{3} \approx 17.3$ 米（特殊角值 $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$ ）。

解答 楼高 $CD = 10\sqrt{3}$ 米 ≈ 17.3 米。要点：选函数先问“已知哪条边、求哪条边”；结果带单位并按题意取近似。

■ 9.2 锐角三角函数与解直角三角形 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 在同一点测得另一塔顶的仰角为 45° ，水平距离 25 米，求塔高。

练习 2 一架长 5 m 的梯子斜靠在竖直墙上，梯脚离墙 3 m。求梯顶离地面的高度，并写出梯子与地面夹角的正弦值和余弦值。

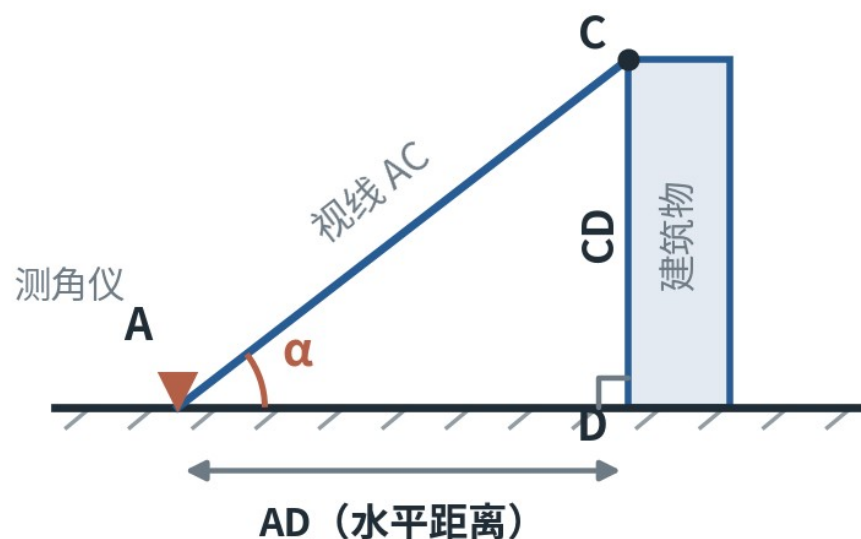
变式挑战（选做） 在地面上一点测得塔顶的仰角为 30° ，测点到塔底的水平距离为 60 米。求塔高（结果保留根号，再取近似值精确到 0.1 米）。
提示：已知邻边（水平距离）求对边（塔高），选正切；用特殊角值 $\tan 30^\circ = \sqrt{3}/3$ 。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

9.2 锐角三角函数与解直角三角形 · 图示

学科专业图示（教学示意）

解直角三角形：测量建筑物高度



在 $\text{Rt}\triangle ACD$ 中

$$\tan\alpha = CD / AD$$

$$CD = AD \cdot \tan\alpha$$

(α 为仰角)

解直角三角形测量应用模型

地面水平线、建筑物 CD 垂直地面，测角仪在 A 处标仰角 α 虚线到楼顶 C ，标出 AC 视线、水平距离 AD ；右侧公式块： $CD = AD \cdot \tan\alpha$ 。

9.3 概率初步与数据分析 · 讲解

九年级 第九章

导入 “抛两枚硬币出现一正一反”和“出现两个正面”，凭直觉哪个概率大？很多人答错。

开场现场投票：“一正一反”和“两个正面”哪个概率大？不少同学凭直觉选“一正一反机会大”或认为两者各三分之一。让学生动手抛 20 次做统计，再用树状图把所有结果排开——直觉的漏洞当场现形，列举的意义从需要变成方法。

本体：等可能事件的概率 $P(A) = \text{事件 } A \text{ 包含的结果数} \div \text{试验的全部等可能结果数}$ 。树状图是列举工具：第一层画第一次试验的所有可能，第二层接着画第二次，价值在于保证“不重不漏”。数据分析：平均数反映平均水平，方差是“离差平方的平均”，方差越小越稳定；比较稳定性必须结合语境。

高频误区：把“一正一反”当成一种基本结果——（正，反）与（反，正）是两个不同的结果；把互斥事件当独立事件连乘。适用边界：概率公式要求每个结果“等可能”，不等可能的试验（如不均匀骰子）不能直接套用；树状图层数多时可改用列表法，但同样必须不重不漏，方差比较要回到语境选指标。

核心术语

- 树状图
- 方差

易错警示

× 互斥当独立

■ 9.3 概率初步与数据分析 · 例题

分步解析（教师带练）

例题 同时抛掷两枚均匀的硬币，求“恰好一枚正面朝上、一枚反面朝上”的概率。

- 1 第一步：画树状图列举全部结果（保证等可能且不重不漏）：第一枚正、反两支，第二枚各有正、反两支，得（正，正）、（正，反）、（反，正）、（反，反）共 4 个基本结果。
- 2 第二步：确定所求事件包含的结果：“一正一反”对应（正，反）与（反，正）共 2 个。
- 3 第三步：依据等可能事件概率公式： $P=2/4=1/2$ 。

解答 $P(\text{一正一反})=1/2$ 。澄清误区：它不是 $1/3$ ——（正，反）与（反，正）是两个不同的基本结果，各占 $1/4$ 。

■ 9.3 概率初步与数据分析 · 独立练习

先独立完成，再对照教师手册自评

练习 1 袋中装有 2 个红球和 1 个白球（除颜色外完全相同），随机摸出一个不放回，再摸第二个。用树状图求“两次都摸到红球”的概率。

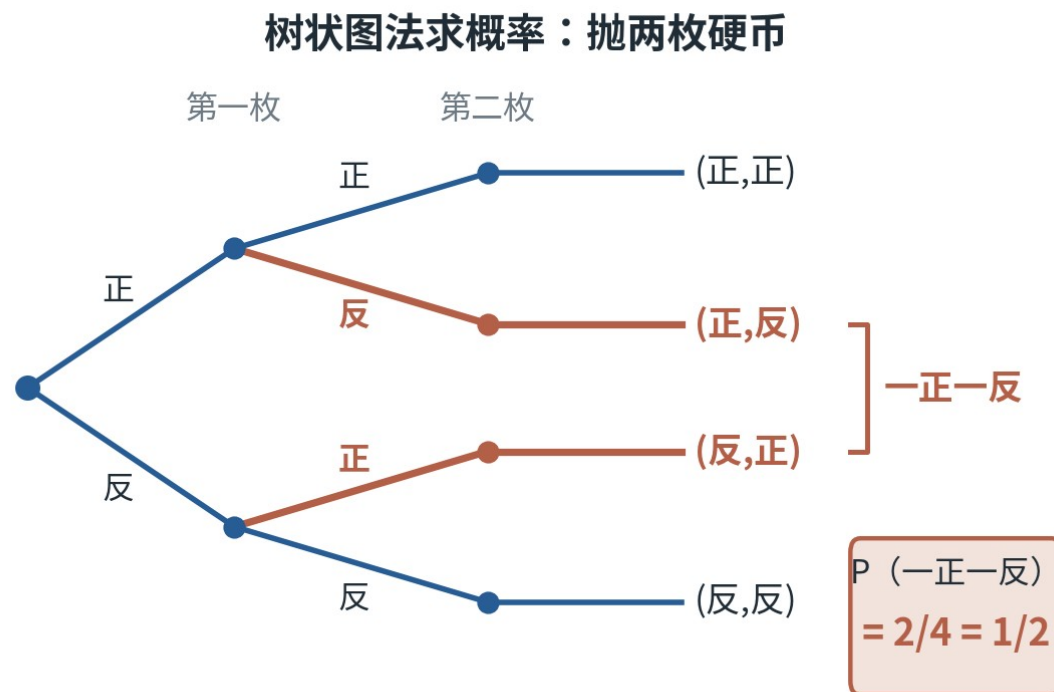
练习 2 一个转盘被均分为三格，分别标 1、2、3。转动转盘两次（每次结果等可能），求两次数字之和为偶数的概率。

变式挑战（选做） 抛一枚均匀的硬币两次，求“至少一次正面朝上”的概率。 提示：树状图列全 4 个结果：正正、正反、反正、反反；再数哪些符合“至少一次正面”。

完成后对照教师手册自评；答案与判定标准见 `course.json · answer_text`（不在放映页）

9.3 概率初步与数据分析 · 图示

学科专业图示（教学示意）



树状图求概率示例

同时抛两枚硬币的树状图：第一层两支（正 / 反），第二层各两支共四支，末端标（正，正）等四结果，“一正一反”两支用强调色标出，右侧写 $P=2/4=1/2$ 。

■ 第九章 · 相似、锐角三角函数与统计概率 · 小结与出口

先复述小结，再独立完成出口题

本节小结（学生能复述）

- 9.1 相似先找平行线定 A 字、8 字基本图形；面积比是相似比的平方，周长比才是相似比本身。
- 9.2 三角函数是直角三角形三边之比， $\tan = \text{对} / \text{邻}$ ；解应用题四步画图、标角、选函数、算结果带单位。
- 9.3 概率 = 所求结果数 $\div$ 等可能结果数，树状图保证不重不漏；方差小波动小才稳定，比较要结合语境。

章出口自检

树状图求两枚硬币一正一反概率

■ 考试聚焦

章章有侧重

- 七年级 第一章 绝对值与混合运算为计算题基本盘
- 七年级 第二章 实际问题的方程建模是必考解答题
- 七年级 第三章 平行判定与性质互逆为证明入门
- 八年级 第四章 全等判定选择与证明书写是几何基本盘
- 八年级 第五章 乘法公式与因式分解互逆意识
- 八年级 第六章 分式方程验根与一次函数图象性质
- 九年级 第七章 判别式、图象与方程关系、最值应用
- 九年级 第八章 垂径定理计算与切线证明
- 九年级 第九章 相似判定、解直角三角形应用、树状图求概率

■ 学科出口自检（独立完成）

合上课本完成以下任务；评价标准在教师手册（course.json），先独立作答再对照自评。

1 七年级 写出“两直线平行，内错角相等”的题设与结论并各用一次

2 八年级 解分式方程 $1/(x-1)=2/(x+1)$ 并检验

3 九年级 树状图求两枚硬币一正一反概率

薄弱分支：讲解页回看对应节；例题卡壳 → 回例题页跟步骤重做；练习出错 → 找教师按提示阶梯重做。